

בוחן אמצע סמסטר – חורף תשס"ו

אלגברה 1מ' – 104016

שם משפחה:

שם פרטי:

פקולטה:

מספר סטודנט:

משך הבוחן: שעתיים

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו כולל מחשבוניס.
- למבחן 4 שאלות.
- יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תיחשב.
- יש להתחיל כל שאלה בדף חדש במחברת.

בהצלחה!

שאלה	ניקוד
1	
2	
3	
4	

שאלה מס' 1: (25 נקודות)

(א) יהיו x ו- y שני מספרים מרוכבים צמודים כלשהם.

הוכח שהביטוי $\frac{x^{2005} - y^{2005}}{1 + xy}$ הוא מספר מדומה טהור.

(ב) פתור: $z^3 + \frac{(1+i)^3}{-1+i} = 0$.

שאלה מס' 2: (25 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בנעלמים x, y, z ועם פרמטר a ממשי:

$$\begin{cases} ax + (a+2)y + 0z = a \\ a^2x + (a^2 + 3a + 2)y + 0z = a + a^2 \\ a^2x + (a^2 + 3a + 2)y + (a^2 - 4)z = 3a + 2a^2 \end{cases}$$

(א) קבע לאילו ערכי a למערכת

(I) פתרון יחיד;

(II) אין פתרון;

(III) אינסוף פתרונות.

(ב) לכל ערך של a עבורו קיים פתרון, רשום את כל הפתרונות (בתלות ב- a), אם יש צורך.

שאלה מס' 3: (30 נקודות)

יהיו $U = Sp \{x^3 + x, x^3 - x^2, x^2 + x + 1, x^2 + x\}$ ו- $W = \{ \alpha x^3 - \alpha x^2 + \beta x + 3\alpha \mid \alpha, \beta \in \mathbf{R} \}$ שני תת-מרחבים של $P_3(x)$, כאשר $P_3(x)$ הוא מרחב הפולינומים שמעלתם קטנה או שווה ל-3, מעל $\mathbf{R}$. מצא:

- (א) בסיס ומימד ל- U .
- (ב) בסיס ומימד ל- W .
- (ג) בסיס ומימד ל- $U \cap W$.
- (ד) האם $P_3 = U + W$? נמק!
- (ה) האם $P_3 = U \oplus W$? נמק!
- (ו) השלם את הבסיס של W שמצאת בסעיף (ב) לבסיס של כל $P_3(x)$.

שאלה מס' 4: (20 נקודות)

- הוכח או הפרך כל אחת מ-4 הטענות הבאות.
- (בכדי להפריך טענה, מספיק להביא דוגמא נגדית).
- (א) תהינה A ו- B מטריצות מסדר $n \times n$ שמתחלפות בכפל ($AB=BA$) ואנטי-סימטריות. אזי AB^2 אנטי-סימטרית.
 - (ב) יהי V מרחב וקטורי ו- U ו- W שני תת-מרחבים לא טריביאליים של V . אזי אוסף כל הוקטורים שב- V שאינם ב- $U \cap W$ בתוספת וקטור האפס מהווה תת-מרחב של V .
 - (ג) כל המטריצות A מסדר $n \times n$ הממשיות המקיימות $A^t = -B \cdot A$ עבור מטריצה B קבועה מסדר $n \times n$, מהוות מרחב וקטורי מעל $\mathbf{R}$ (עם הפעולות הרגילות של חיבור מטריצות וכפל מטריצה בסקלר).
 - (ד) אם $\{v_1, v_2, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$ בסיס של מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbf{K}$, אזי $V = Sp \{v_1, \dots, v_s\} \oplus Sp \{v_{s+1}, \dots, v_n\}$ (הוא סימון למרחב הנפרש על ידי קבוצת הוקטורים).